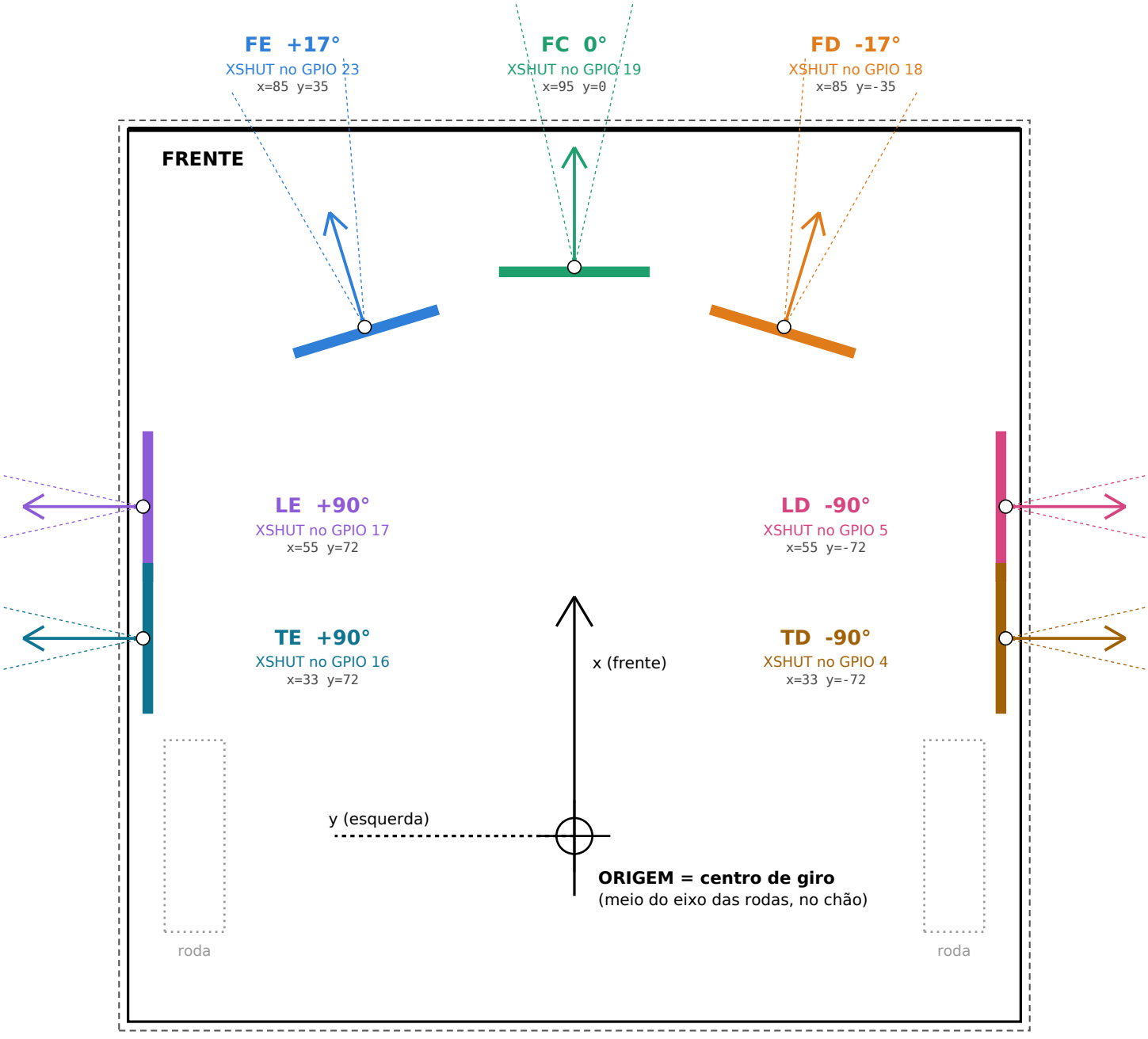
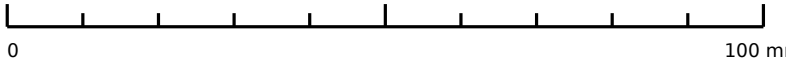
# GABARITO 1:1 · 7 SENSORES DE OPONENTE NO ROBÔ (vista de cima)

Impressão em TAMANHO REAL (100%, sem "ajustar à página"). A barra de 100 mm confere a escala.




tracejado: limite da classe de 1 kg (152 × 152 mm) · contorno cheio: corpo do chassi do STEP (149 × 149 mm)



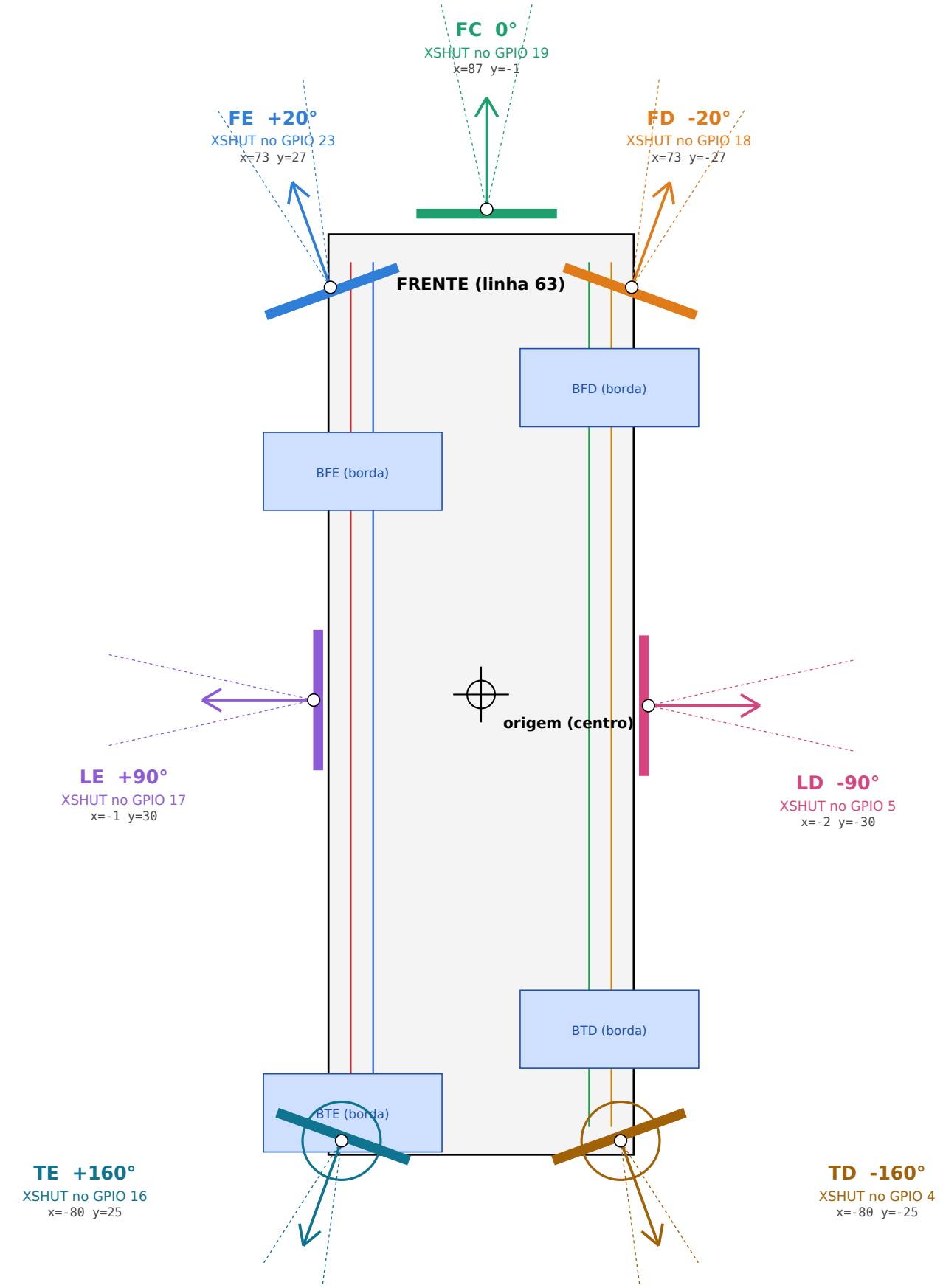

a régua precisa marcar exatamente 10,0 cm

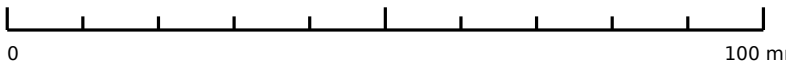
**Uso do gabarito**

1. Cada VL53L0X vai no suporte de PLA, na janela do chassi: o traço colorido é a placa do sensor e a seta, para onde a lente olha.
2. O ponto branco é a lente. No robô montado ela fica a 19,8 mm do chão (LENTE_ALTURA_MM do config.h).
3. Os números x, y e ângulo são os da tabela TOF[] do config.h, com a origem no meio do eixo das rodas. Depois de montar, a posição medida de cada lente substitui a prevista no config.h, e este guia sai de novo com python ferramentas/gera_guia.py.
4. Cada sensor leva uma etiqueta (LE, FE, FC, FD, LD, TE, TD) e o fio XSHUT da cor indicada: é esse fio que dá o nome ao sensor.
5. Com 7 sensores, o config.h precisa de #define QTD_TOF 7 (o padrão é 5).

# GABARITO 1:1 DA BANCADA · protoboard com 7 sensores (vista de cima)

Os 5 sensores de antes continuam no mesmo lugar. TE e TD entram nas quinas de trás, apontando a ±160 graus.



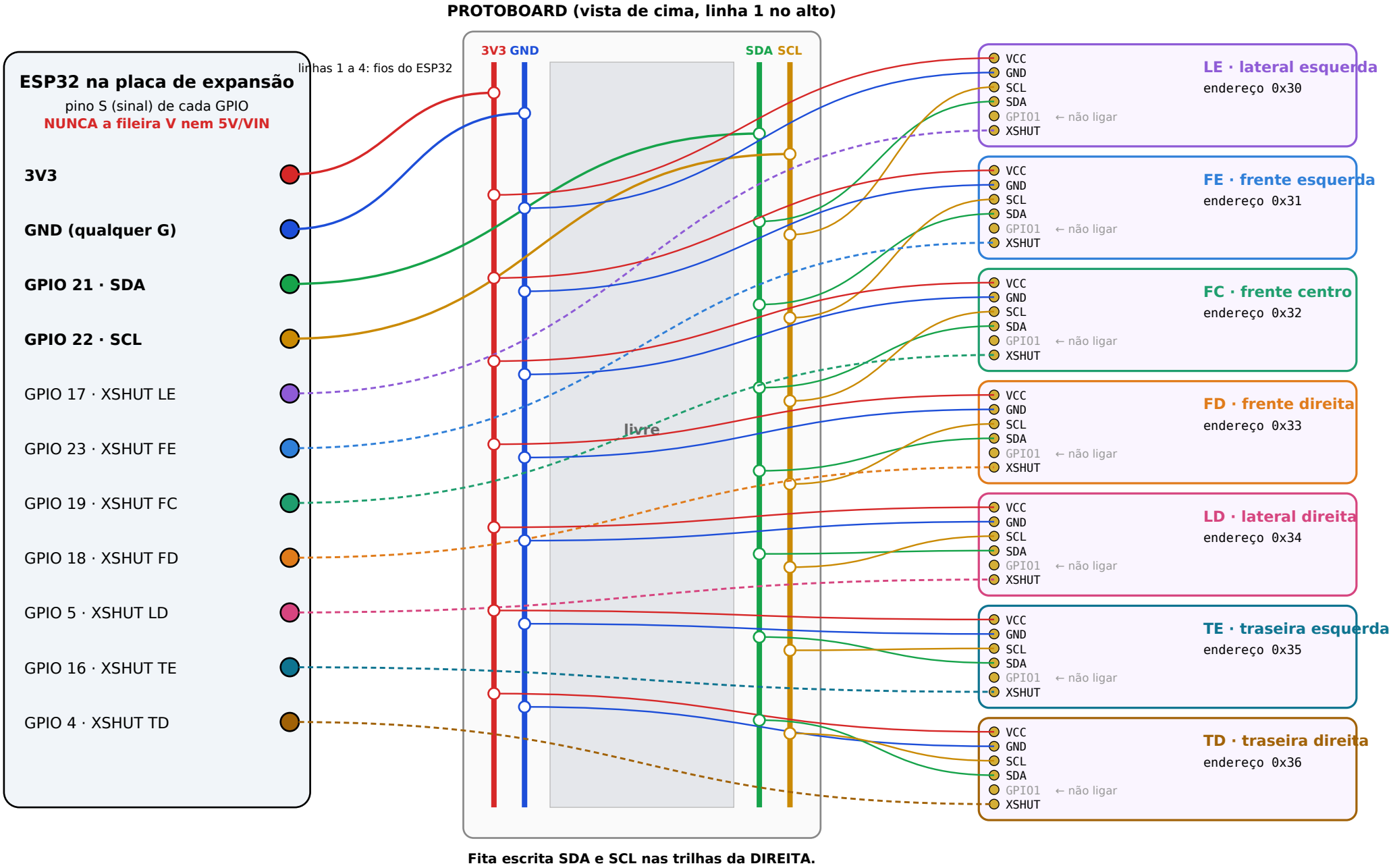




a régua precisa marcar exatamente 10,0 cm

Azul claro = módulo TCRT5000 dos sensores de borda (desenho só para conferir a folga). Ponto branco = lente do ToF.
TE e TD seguem o mesmo jeito dos outros: placa em pé num palito colado por fora da quina, lente a uns 23 mm da base, sem tirar os jumpers das linhas 1 a 4. Depois de montar, a posição medida de cada lente substitui a prevista no config.h.

# MAPA DE LIGAÇÃO · ESP32 (placa de expansão) + protoboard + 7 sensores

Tudo DESLIGADO durante a ligação dos fios. Energia só pelo USB. A protoboard entra só com as 4 trilhas laterais (linhas 1 a 25).




**Legenda:** 3V3 · GND · SDA · SCL · XSHUT: jumper FÊMEA-FÊMEA direto do ESP32 ao sensor (não passa pela protoboard)

Linhas cheias: jumper MACHO-FÊMEA (fêmea no pino do sensor ou do ESP32, macho na trilha da protoboard). Um furo por fio.

# LIGAÇÃO FIO A FIO · CONFERÊNCIA ANTES DE LIGAR O USB

| Nº | DE | JUMPER | PARA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP32 pino 3V3 | macho-fêmea | trilha + ESQUERDA, linha 1 | 3V3 |
| 2 | ESP32 pino G (GND) | macho-fêmea | trilha − ESQUERDA, linha 2 | GND |
| 3 | ESP32 GPIO 21 (pino S) | macho-fêmea | trilha + DIREITA (SDA), linha 3 | SDA |
| 4 | ESP32 GPIO 22 (pino S) | macho-fêmea | trilha − DIREITA (SCL), linha 4 | SCL |
| 5 | LE VCC | macho-fêmea | trilha + ESQUERDA, linha 6 | 3V3 |
| 6 | LE GND | macho-fêmea | trilha − ESQUERDA, linha 6 | GND |
| 7 | LE SDA | macho-fêmea | trilha + DIREITA (SDA), linha 6 | SDA |
| 8 | LE SCL | macho-fêmea | trilha − DIREITA (SCL), linha 6 | SCL |
| 9 | LE XSHUT | fêmea-fêmea | ESP32 GPIO 17 (pino S) | LE |
| | LE GPIO1 | - | NÃO LIGAR | |
| 10 | FE VCC | macho-fêmea | trilha + ESQUERDA, linha 9 | 3V3 |
| 11 | FE GND | macho-fêmea | trilha − ESQUERDA, linha 9 | GND |
| 12 | FE SDA | macho-fêmea | trilha + DIREITA (SDA), linha 9 | SDA |
| 13 | FE SCL | macho-fêmea | trilha − DIREITA (SCL), linha 9 | SCL |
| 14 | FE XSHUT | fêmea-fêmea | ESP32 GPIO 23 (pino S) | FE |
| | FE GPIO1 | - | NÃO LIGAR | |
| 15 | FC VCC | macho-fêmea | trilha + ESQUERDA, linha 12 | 3V3 |
| 16 | FC GND | macho-fêmea | trilha − ESQUERDA, linha 12 | GND |
| 17 | FC SDA | macho-fêmea | trilha + DIREITA (SDA), linha 12 | SDA |
| 18 | FC SCL | macho-fêmea | trilha − DIREITA (SCL), linha 12 | SCL |
| 19 | FC XSHUT | fêmea-fêmea | ESP32 GPIO 19 (pino S) | FC |
| | FC GPIO1 | - | NÃO LIGAR | |
| 20 | FD VCC | macho-fêmea | trilha + ESQUERDA, linha 15 | 3V3 |
| 21 | FD GND | macho-fêmea | trilha − ESQUERDA, linha 15 | GND |
| 22 | FD SDA | macho-fêmea | trilha + DIREITA (SDA), linha 15 | SDA |
| 23 | FD SCL | macho-fêmea | trilha − DIREITA (SCL), linha 15 | SCL |
| 24 | FD XSHUT | fêmea-fêmea | ESP32 GPIO 18 (pino S) | FD |
| | FD GPIO1 | - | NÃO LIGAR | |
| 25 | LD VCC | macho-fêmea | trilha + ESQUERDA, linha 18 | 3V3 |
| 26 | LD GND | macho-fêmea | trilha − ESQUERDA, linha 18 | GND |
| 27 | LD SDA | macho-fêmea | trilha + DIREITA (SDA), linha 18 | SDA |
| 28 | LD SCL | macho-fêmea | trilha − DIREITA (SCL), linha 18 | SCL |
| 29 | LD XSHUT | fêmea-fêmea | ESP32 GPIO 5 (pino S) | LD |
| | LD GPIO1 | - | NÃO LIGAR | |
| 30 | TE VCC | macho-fêmea | trilha + ESQUERDA, linha 21 | 3V3 |
| 31 | TE GND | macho-fêmea | trilha − ESQUERDA, linha 21 | GND |
| 32 | TE SDA | macho-fêmea | trilha + DIREITA (SDA), linha 21 | SDA |
| 33 | TE SCL | macho-fêmea | trilha − DIREITA (SCL), linha 21 | SCL |
| 34 | TE XSHUT | fêmea-fêmea | ESP32 GPIO 16 (pino S) | TE |
| | TE GPIO1 | - | NÃO LIGAR | |
| 35 | TD VCC | macho-fêmea | trilha + ESQUERDA, linha 24 | 3V3 |
| 36 | TD GND | macho-fêmea | trilha − ESQUERDA, linha 24 | GND |
| 37 | TD SDA | macho-fêmea | trilha + DIREITA (SDA), linha 24 | SDA |
| 38 | TD SCL | macho-fêmea | trilha − DIREITA (SCL), linha 24 | SCL |
| 39 | TD XSHUT | fêmea-fêmea | ESP32 GPIO 4 (pino S) | TD |
| | TD GPIO1 | - | NÃO LIGAR | |

**Total: 32 jumpers macho-fêmea e 7 fêmea-fêmea. Cada sensor usa 5 dos 6 pinos (o GPIO1 fica livre).**

## CONFERÊNCIA ANTI-QUEIMA (na ordem)

[ ] 1. USB desconectado durante a montagem. Nenhuma fonte na entrada DC da placa de expansão.
[ ] 2. Energia dos sensores só do pino 3V3 do ESP32. Nunca da fileira V, nem de 5V/VIN (a fileira V pode estar em 5 V).
[ ] 3. Trilhas da protoboard: o multímetro no bipe confirma que cada trilha vai da linha 1 à 25 sem corte.
[ ] 4. Multímetro no bipe, SEM USB: + esquerda com − esquerda NÃO pode bipar (curto na alimentação).
[ ] 5. SDA com SCL NÃO pode bipar. SDA com GND e SCL com GND também não.
[ ] 6. Cada XSHUT vai só no seu GPIO (17, 23, 19, 18, 5, 16, 4). Nunca em 3V3, 5V ou GND.
[ ] 7. Com o USB ligado, o dedo nos sensores e no ESP32 por 10 s: qualquer aquecimento é motivo para desligar na hora.
[ ] 8. Multímetro em V DC (escala 20 V): trilha + esquerda = 3,3 V. Trilhas SDA e SCL entre 2,5 e 3,3 V.
[ ] 9. config.h com #define QTD_TOF 7. Sem isso o firmware usa só os 5 sensores antigos.

## ORDEM DE TESTE

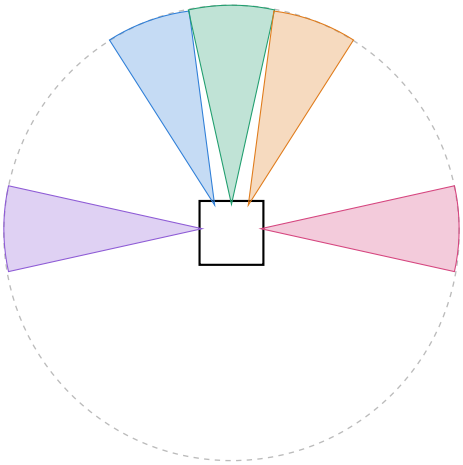
1. Só o FC ligado (4 fios + XSHUT). Com o sumo_esp32 gravado, os comandos `lista` e `scan` mostram 0x32 FC.
2. Um sensor a mais por vez, sempre com o USB desligado na hora de encaixar. O scan final mostra 0x30 a 0x36.
3. Um endereço 0x29 no scan indica XSHUT solto ou no GPIO errado.
4. No modo `id` , a mão cobrindo um sensor por vez faz o terminal escrever o nome dele, que precisa bater com a etiqueta.
5. No modo `ver` , uma caixa movida em volta muda o ângulo e o estado. Pronto para a máquina de estados.

# PINAGEM COMPLETA DO ESP32 E POSIÇÃO DOS 7 SENSORES

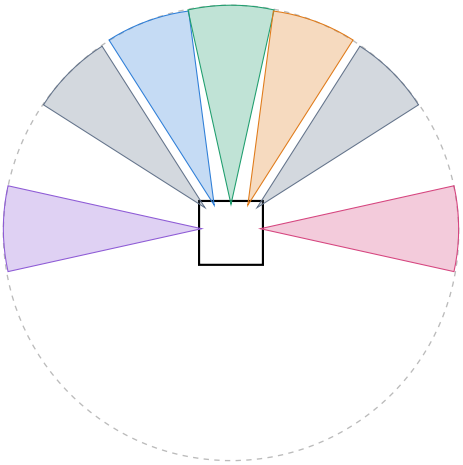
| GPIO | FUNÇÃO | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|
| 21 / 22 | I2C SDA / SCL | barramento comum dos 7 ToF (100 kHz; 400 kHz na placa definitiva) |
| 17 / 23 / 19 / 18 / 5 | XSHUT LE / FE / FC / FD / LD | o 5 é pino de boot e precisa de nível alto, o mesmo do XSHUT ligado |
| 16 | XSHUT TE | novo, sem restrição de boot |
| 4 | XSHUT TD | novo, sem restrição de boot |
| 34 / 35 | borda BFE / BFD | ADC1, só entrada; fio no A0 do módulo |
| 32 / 33 | borda BTE / BTD | ADC1; fio no A0 do módulo |
| 25 / 26 | ponte H IN1 / IN2 | motor esquerdo; PWM de 1 kHz no próprio IN (módulo de 10 A) |
| 27 / 13 | ponte H IN3 / IN4 | motor direito; GND do módulo no GND do ESP32 |
| 0 | botão de start | o mesmo do botão BOOT; não apertar ao ligar |
| 12 / 14 / 2 / 15 | chave DIP 1 a 4 | DIP 1 desligada ao ligar; DIP 3 desligada ao gravar |
| 36 / 39 | livres | só entrada e sem pull-up interno |
| 1 / 3 | não usar | serial da USB (gravação e Monitor Serial) |

**Pinagem da placa nova (Lab3-Liga): com 7 sensores e a chave DIP, sobram só o 36 e o 39 (apenas entrada).**

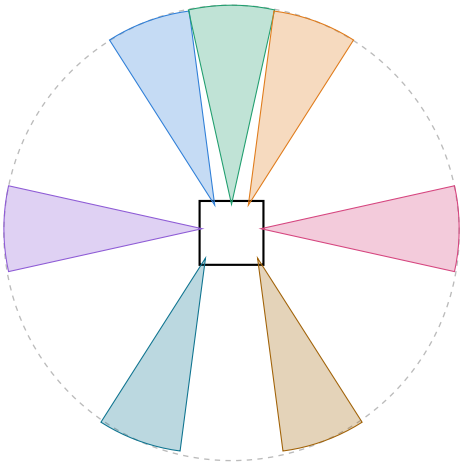
Estudo de 08/10 (robô de 152 mm, antes do chassi do STEP): cones até o alcance útil, escala 1:18, círculo cinza a 54,2 cm



**5 sensores (hoje)**
atrás, de 115° a 180°, não enxerga nada



**7, par na frente (±45°)**
alternativa descartada



**7, par atrás (±160°)**
escolhida no estudo

## Por que o par novo vai atrás

O capítulo 2 do Sumo Robot Blackbook [DEDE, s.d.] pede número ímpar de sensores, com um no centro para decidir o ataque, e prioridade para os cantos, que são o ponto fraco da maioria dos robôs. O livro não trata de sensores atrás: o layout de 7 dele põe o par extra na frente, em outro ângulo. A simulação abaixo mostra que, com os 5 sensores de hoje, a frente já enxerga bem: o buraco entre FE e LE só existe a mais de uns 25 cm, e o oponente que vem por ali aparece antes de encostar. O que falta é a traseira, por onde 83% dos ataques chegam sem ser vistos. Com o par nas quinas de trás, o total continua ímpar e o FC continua sozinho no centro, então a regra do livro vale do mesmo jeito, e a frente não precisa de mais placas.

## Resultado na simulação (rastreador do firmware compilado no computador, robô de 152 mm)

| | 5 (hoje) | 7, par na frente | 7, par atrás |
|---|---|---|---|
| ataques que chegam sem ser vistos | 36% | 36% | **8%** |
| ataques por trás que chegam sem ser vistos | 83% | 82% | **9%** |
| tempo médio de busca, robô parado (90% dos casos) | 206 ms (700) | 185 ms (660) | **35 ms (140)** |
| erro de ângulo na frente, 90% dos casos | 7,5° | 6,1° | **7,5°** |
| posições do dojô dentro de algum cone | 58% | 64% | **88%** |

Base: 500 ataques em linha reta a 0,4 a 1,2 m/s com o robô parado, 300 buscas seguindo o rumo do firmware e 240 sequências de rastreio com o oponente andando. O par na frente melhora um pouco a mira nas diagonais, mas não muda o que passa sem ser visto. Ainda sobra o buraco entre FE e LE (32° a 78°) a mais de 25 cm e uma faixa estreita bem atrás a mais de 30 cm.
No chassi do STEP, as janelas da lateral só deixam o par reto, a ±90° (posição atual do config.h): a faixa de trás volta a ficar sem cobertura, e o rastreador cobre esse lado pela última posição vista. Na bancada, o par continua a ±160°.

## Referência

DEDE, Fırat Faris. Sumo Robot Blackbook: robot sumo strategies, tactics to win! Istambul: JSumo, [s.d.]. E-book.